KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN / FIT HCMUS

SEMINAR T10 / NHÓM 12

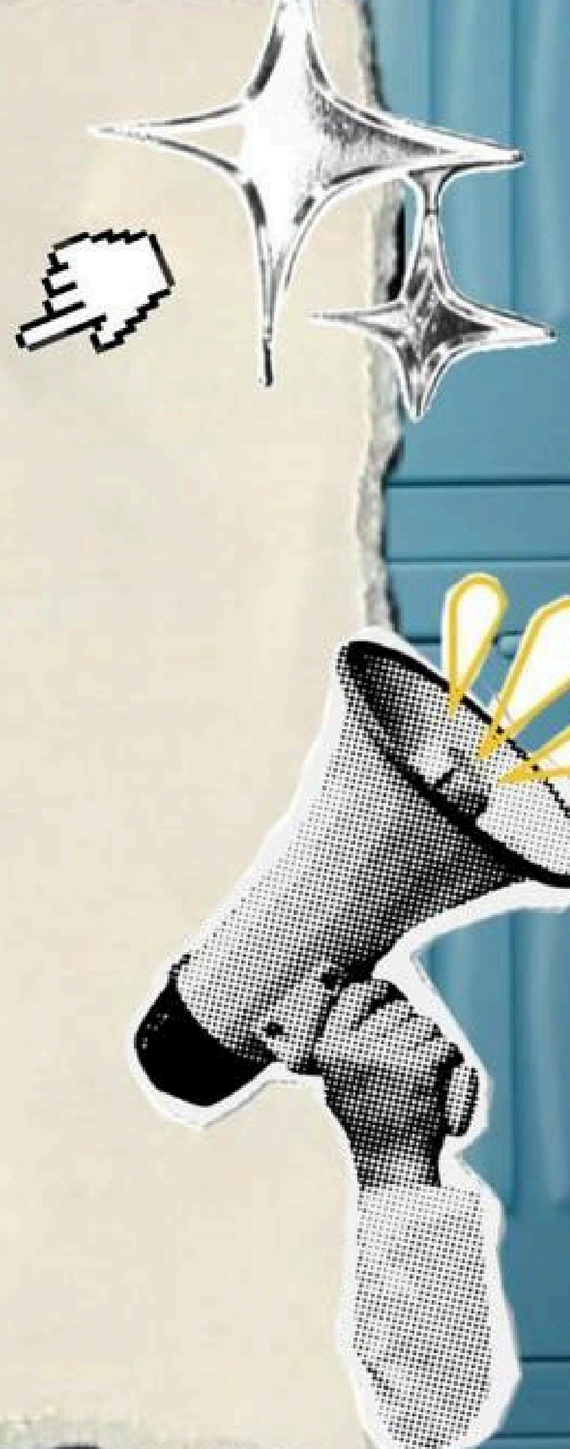
Mutation Testing and Test Effectiveness

23120255 - Lê Tấn Hiệp

23120262 - Tống Dương Thái Hòa

23120264 - Nguyễn Phúc Hoàng





Giỏ hàng sai vẫn báo thành công

Cùng thao tác mở giỏ của một tài khoản mới.

BẢN GỐC

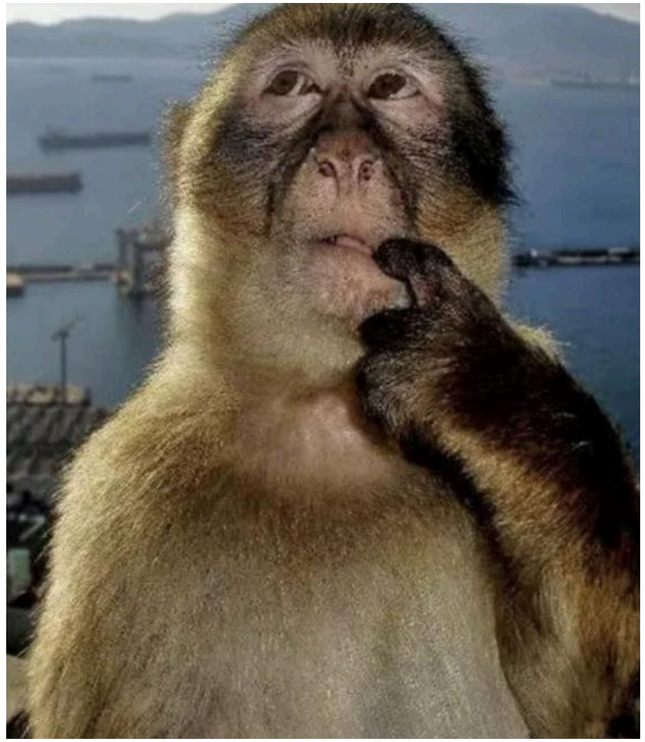
Giỏ trống

Yêu cầu thành công

BIẾN THỂ

Có sẵn một món

Yêu cầu thành công



Nếu test chỉ kiểm tra thao tác thành công, nó sẽ báo gì?

Coverage và assertion



Coverage

Test đã đi qua phần nào của chương trình?



Assertion

Test đã kiểm tra kết quả cụ thể nào?

> **Giỏ của tài khoản mới phải trống theo quy tắc đang kiểm tra.**

StrykerJS tạo mutant như thế nào?

Nhóm chọn vùng code. StrykerJS áp dụng quy tắc biến đổi.



01

Chọn phạm vi

Chọn file và khoảng dòng.

02

Tìm chỗ khớp

Tìm biểu thức khớp quy tắc.

03

Tạo biến thể

Từ a >= b, sinh riêng a > b và a < b.

04

Chạy test

Jest kiểm bản gốc rồi chạy từng mutant.

Một vị trí có thể sinh nhiều mutant. Mỗi lượt test chỉ bật một thay đổi.

Vì sao Stryker chọn dấu so sánh?

Trong vùng đã chọn, dấu >= khớp quy tắc so sánh.

Bản gốc dùng total >= 500000 **Mutant dùng total > 500000**

499 nghìn	500 nghìn	501 nghìn
Hai bản đều từ chối	Chỉ bản gốc chấp nhận	Hai bản đều chấp nhận

Test chọn đúng 500 nghìn để hai bản cho kết quả khác nhau.

Đọc trạng thái mutant

KẾT QUẢ CỦA TEST

Killed
Có test thất bại.

Survived
Các test được chạy vẫn pass.

NoCoverage
Test chưa đi tới chỗ bị đổi.

VẤN ĐỀ KHI CHẠY

Timeout
Quá thời gian chạy.

RuntimeError
Có lỗi khi thực thi.

Mutation score đo gì?

Mutant được phát hiện

Killed + Timeout

Mutant hợp lệ

Killed + Timeout + Survived + NoCoverage

> **Muốn biết phép kiểm nào bắt được lỗi, đọc test thất bại.**

Các công cụ chọn chỗ sửa ra sao?

So sánh vị trí được chọn và cách tạo mutant

StrykerJS

CHỌN VỊ TRÍ

Node JS/TS khớp quy tắc trong file hoặc dòng đã chọn.

TẠO MUTANT

Thay node trên cây cú pháp. Ví dụ đổi >= thành >.

PIT

CHỌN VỊ TRÍ

Lệnh trong bytecode của các class đã chọn.

TẠO MUTANT

Sửa lệnh nhảy JVM tương ứng với việc đổi >= thành >.

mutmut

CHỌN VỊ TRÍ

Node trong hàm Python được gọi. Có thể lọc theo coverage.

TẠO MUTANT

Dùng LibCST thay node Python. Ví dụ đổi >= thành >.

EShop dùng StrykerJS với Jest. AI Agent đề xuất test.

Tool chạy gì, người kiểm gì?



StrykerJS và Jest

Chạy bản gốc. perTest chọn test đi qua chỗ bị đổi.



Báo cáo

Ghi trạng thái và test fail. Chỗ chưa được chạy là NoCoverage.



Người phân tích

Chọn survivor, đọc phần code bị đổi và tra đặc tả.

> **Cùng test phải pass trên bản gốc và fail tại assertion trên đúng mutant.**

AI Agent đề xuất, nhóm kiểm chứng

ĐẦU VÀO

Đặc tả, mutant và test hiện có.

ĐỀ XUẤT

Tình huống và kết quả kỳ vọng.

RÀ SOÁT

Rà lại kỳ vọng, rồi chạy lại.



Chấp nhận phép kiểm khi nó pass trên bản gốc và fail trên đúng mutant.

Ba phần nghiệp vụ được kiểm tra

Case study trên API của EShop.

Cart & Orders

Giỏ hàng,
đặt và hủy đơn.

Coupons

Mức giảm giá,
giới hạn lượt dùng.

Authentication & Users

Đăng nhập,
cập nhật tài khoản.

Nhóm đọc phản hồi API và kiểm tra dữ liệu sau thao tác.

Cách so sánh ba bộ test

Giữ cùng bản EShop và cùng tập mutant.

Bộ ban đầu

Các test đã có và pass trên bản gốc.

Nhóm bổ sung

Thêm ca từ phân tích quy tắc nghiệp vụ.

AI đã rà soát

Thêm ca có AI hỗ trợ sau khi nhóm kiểm tra.

Các ca phát hiện lỗi sẵn có trên bản gốc được chạy riêng.

Giỏ mới phải trống

Cart & Orders / 150 mutant

Mutant 6 ở server.js dòng 286 đổi [] thành ["Stryker was here"].

TEST CŨ

Cả hai trả HTTP 200. Test chỉ kiểm tra status nên vẫn pass.

PHÉP KIỂM THÊM

Đọc phản hồi và kiểm tra giỏ mới phải là mảng rỗng.

Chỉ số	Ban đầu	Nhóm bổ sung	AI đã rà soát
Tests pass	36	44	41
Killed	89	112	102
Timeout	18	18	18
Survived	34	11	21
NoCoverage	2	2	2
RuntimeError	7	7	7

> **Mutant này Survived ở bộ ban đầu và Killed ở cả hai bộ bổ sung.**

Nhập 3 lượt, hệ thống lại lưu 1

Coupons / 120 mutant

Mutant 113 ở server.js dòng 474 đổi || thành && khi lưu giới hạn.

GIỚI HẠN NHẬP	BẢN GỐC LƯU	MUTANT LƯU
1	1	1
3	3	1

Chỉ số	Ban đầu	Nhóm bổ sung	AI đã rà soát
Tests pass	26	35	40
Killed	42	43	41
Timeout	18	19	21
Survived	30	28	28
NoCoverage	25	25	25
RuntimeError	5	5	5



Đọc lại giới hạn đã lưu. Mutant từ Survived sang Killed ở cả hai bộ bổ sung.

Sửa hồ sơ phải giữ nguyên quyền

Authentication & Users / 125 mutant

Mutant 132 ở server.js dòng 124 đổi if (role) thành if (true).

TEST CŨ

Chỉ đổi tên. API báo thành công, nhưng mutant lưu quyền null.

PHÉP KIỂM THÊM

Đọc lại hồ sơ và kiểm tra quyền vẫn là user.

Chỉ số	Ban đầu	Nhóm bổ sung	AI đã rà soát
Tests pass	26	39	37
Killed	64	83	74
Timeout	18	27	27
Survived	23	4	13
NoCoverage	7	3	3
RuntimeError	13	8	8

Mutant này Survived ở bộ ban đầu và Killed ở cả hai bộ bổ sung.

Khi nào một mutant survived?

Survived nghĩa là mutant đã chạy nhưng mọi test vẫn pass.

ĐỌC MỘT MUTANT SURVIVED

Đầu vào có tạo sai khác?

Test có đọc được sai khác?

Assertion có kiểm tra chỗ sai?

KIỂM TRA LẠI QUY TẮC

Ứng viên tương đương

Hai bản có thể cho cùng hành vi trên mọi đầu vào hợp lệ.

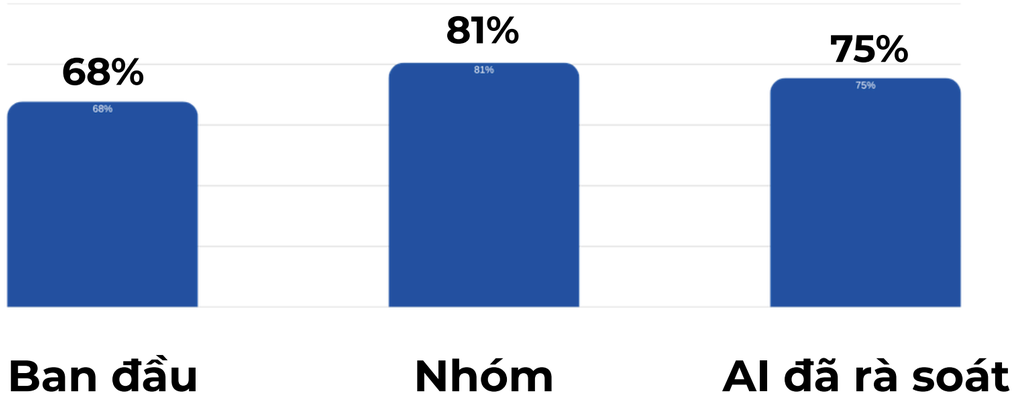
Mutant có thể sửa lỗi gốc

Chấp nhận đơn vừa chạm mức tối thiểu theo đặc tả coupon.

NoCoverage nghĩa là chưa có test đi qua vị trí bị đổi.

Kết quả chạy chung ba nghiệp vụ

Cùng 395 mutant, trong đó 375 hợp lệ ở cả ba bộ.



Chỉ số	Ban đầu	Nhóm	AI	Cả ba
Tests pass	88	118	118	
Killed	191	238	217	188
Timeout	63	64	66	63
Survived	87	43	62	42
NoCoverage	34	30	30	30
RuntimeError	20	20	20	20
Mutation score	67,73%	80,53%	75,47%	

343 mutant giữ cùng trạng thái.

> **Cả hai bắt thêm 28. Chỉ nhóm bắt 20 (10 Cart & Orders, 10 Auth). Chỉ AI bắt 1 ở Auth. Nhóm kiểm trạng thái đơn và thông báo Auth. AI thử đúng lúc hết khóa. Killed tăng ròng 47 và 26 vì 1 và 3 ca cũ chuyển sang Timeout.**

Live Demo



10 phút

StrykerJS và AI Agent

01 **Mở config cùng các loại Mutant**

02 **Xem report sinh trước**

03 **Thử tự kill mutant bằng cách sửa test**

04 **Kill mutant manual và bằng ứng dụng AI**

Kill the Mutant

Một phòng T10 Mutation Lab cho cả lớp.

20 phút

T10 Mutation Lab

01 **Vào phòng theo link điều phối viên.**

02 **Đọc quy tắc và thay đổi được chiếu.**

03 **Dựng hoặc viết test rồi đổi bài góp ý.**

04 **Nộp bài ở tab đang soạn.**

Bản gốc phải pass trước khi chấm.
Mỗi mutant mới được phát hiện hợp lệ cộng 1 điểm.

Q&A

THE END OF MY PRESENTATION



ANY QUESTION BRUH?